令和6年度　3年・9月 **大問3　データの活用（1/2）** 解答　　月　　日　名前（　　）

ある中学校の3年1組の太郎さんと3年2組の花子さんは、ともに図書委員である。2人は、自分たちの中学校の3年生の1か月間の読書時間を調べることにした。このとき、後の1、2の問いに答えなさい。ただし、データの値はすべて整数とする。

1　次の【会話Ⅰ】は、2人が3年1組と2組の1か月間の読書時間について話し合っている場面である。後の(1)、(2)の問いに答えなさい。

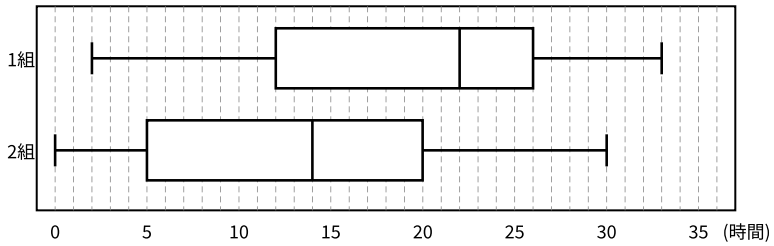
【会話Ⅰ】

太郎：ぼくは1組の生徒30人にアンケートをとって、読書時間を調べたよ。

花子：わたしは2組の生徒30人にアンケートをとったよ。

太郎：アンケート結果をもとに、1組と2組の読書時間を、それぞれ箱ひげ図に表してみよう。

図Ⅰ



花子：1組と2組の読書時間をそれぞれ箱ひげ図に表すと、図Ⅰのようになったよ。

太郎：箱ひげ図に表してみると、データの散らばりぐあいがわかりやすいね。

花子：うん。たとえば、範囲は1組が［**31**］時間、2組が30時間だから、1組のほうが大きいけど、四分位範囲は1組が14時間、2組が［**15**］時間だから、2組のほうが大きいことがわかるよ。

太郎：そうだね。このほかに、上の箱ひげ図から読み取れることはないかな。

(1)　【会話Ⅰ】の［**31**］、［**15**］にあてはまる数を答えなさい。

1組の範囲 $33-2=31$　2組の四分位範囲 $20-5=15$

答　①　**31**　②　**15**

(2)　【会話Ⅰ】の波線部のように、「上の箱ひげ図から読み取れること」として正しくないものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　1組のほうが2組より最大値が大きいこと。

イ　1組で、読書時間が26時間であった生徒が少なくとも1人はいること。

ウ　2組で、読書時間が5時間以下であった生徒が8人以上いること。

エ　2組の生徒の読書時間の平均値が14時間であること。

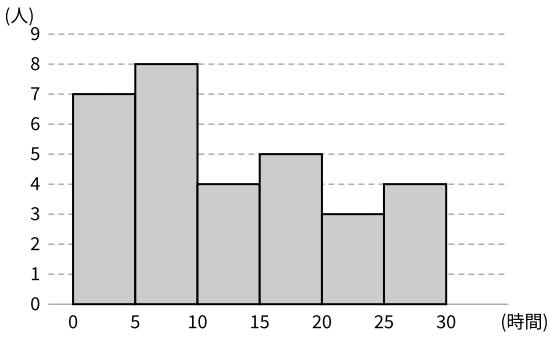
イ：30人の第3四分位数は大きいほうから8番目の1人の値なので、26時間の人がいる。ウ：第1四分位数（8番目）が5時間。
エ：14時間は中央値。平均値は箱ひげ図からはわからない。

答　**エ**

 # 大問3　データの活用（2/2） 解答　　月　　日　名前（　　）

2　図Ⅱは、後日、太郎さんと花子さんが、3年3組の図書委員からもらったデータをもとに、3組の生徒31人の1か月間の読書時間についてアンケート結果をヒストグラムにまとめたものである。図Ⅱでは、各階級を0時間以上5時間未満、5時間以上10時間未満、…、25時間以上30時間未満としている。【会話Ⅱ】は、2人が3年3組の1か月間の読書時間について話し合っている場面である。

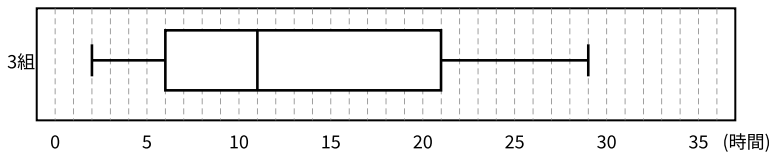
図Ⅱ



【会話Ⅱ】

太郎：3組の図書委員からもらったデータを、1組、2組と同じように箱ひげ図に表してみたら、図Ⅲのようになったよ。

図Ⅲ



花子：あれ？　ヒストグラムとこの箱ひげ図には、対応していないところがあるよ。

【会話Ⅱ】の波線部のように、3組の箱ひげ図には明らかに誤っているところが1か所ある。次の文章は、なぜ誤っているのかを説明したものである。［ウ］にはどこが誤っているのかを、あとのア～ウの中から1つ選び、記号で答えなさい。また、［21］、［8］にはあてはまる数を、④にはあてはまる説明を、①がふくまれている階級が何時間以上何時間未満であるかを具体的に示して、それぞれ答えなさい。

箱ひげ図によると、［ウ］は［21］時間となっている。
［ウ］は読書時間が長いほうから［8］番目のデータであり、ヒストグラムによると、そのデータは［15時間以上20時間未満の階級にふくまれる］から。

ア　第1四分位数　　イ　第2四分位数　　ウ　第3四分位数

31人のとき、第1四分位数は小さいほうから8番目、中央値は16番目、第3四分位数は大きいほうから8番目。
ヒストグラムで大きいほうから 4人（25～30）、3人（20～25）で7人なので、8番目は15時間以上20時間未満。箱ひげ図の21時間とは合わない。
（第1四分位数6時間は5～10、中央値11時間は10～15の階級で、合っている）

答　①　ウ　②　21　③　8